

Optimización y Análisis de Redes

Guía de la
Asignatura

Grado en Matemáticas

AUTORES

- Víctor Aceña Gil
- Antonio Alonso Ayuso

2026-2027



Indice de contenidos

1	Introducción a la asignatura	2
1.1	Objetivos de la asignatura	2
2	Desarrollo de la asignatura	3
2.1	SEMANA 1: Presentación y Conceptos Fundamentales	3
2.2	SEMANA 2: Optimización No Lineal Sin Restricciones	3
2.3	SEMANA 3: Algoritmos de Descenso y Visualización Avanzada	4
2.4	SEMANA 4: Análisis Convexo I - Conjuntos Convexos	4
2.5	SEMANA 5: Análisis Convexo II - Funciones Convexas	4
2.6	SEMANA 6: Optimización con Restricciones y Condiciones KKT	5
2.7	SEMANA 7: Dualidad Lagrangiana	5
2.8	SEMANA 8: Programación Lineal, Cuadrática y CVXPY	5
2.9	SEMANA 9: Optimización en Ciencia de Datos I - Regresión y SVM Lineal	6
2.10	SEMANA 10: Optimización en Ciencia de Datos II - SVM Generalizada y Dualidad	6
2.11	SEMANA 11: Introducción a la Optimización en Redes	7
2.12	SEMANA 12: Algoritmos de Caminos Mínimos	7
2.13	SEMANA 13: Problemas de Flujo en Redes	7
2.14	SEMANA 14: Problemas de Emparejamiento (Matching)	8
2.15	SEMANA 15: Rutas y Recorridos (Tours) y Cierre	8

1 Introducción a la asignatura

La **optimización matemática** y el **análisis de redes** son pilares fundamentales de las matemáticas aplicadas y la ciencia de datos moderna. En un mundo donde los recursos son limitados y los datos interconectados crecen de forma exponencial, la capacidad de modelar problemas reales como sistemas de optimización y resolverlos eficientemente es crucial para la toma de decisiones óptimas.

Esta asignatura, diseñada para el **Grado en Matemáticas**, extiende los conocimientos tradicionales de optimización lineal y continua, adentrándose en el ámbito de la **optimización no lineal** y el modelado sobre estructuras discretas a través del **análisis de redes**.

A lo largo del curso, el enfoque metodológico combinará el rigor matemático de los teoremas de convexidad y optimalidad con la implementación práctica en **Python**, utilizando herramientas estándar de la industria como **NumPy**, **Matplotlib**, **CVXPY** (para optimización convexa restringida) y **NetworkX** (para el modelado y resolución de algoritmos sobre grafos).

1.1. Objetivos de la asignatura

Proveer a los estudiantes de los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas para:

- Formular y clasificar matemáticamente problemas de optimización a partir de descripciones verbales de situaciones reales.
- Analizar la convexidad de conjuntos y funciones, garantizando la existencia de óptimos globales.
- Aplicar e interpretar las condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) y la dualidad lagrangiana.
- Utilizar algoritmos numéricos de optimización e implementarlos en Python.
- Resolver problemas de clasificación y regresión en ciencia de datos (como SVM y regresión lineal) desde la perspectiva de la optimización.
- Modelar problemas de decisión sobre redes y resolver de manera eficiente problemas de caminos mínimos, flujos óptimos, emparejamientos y rutas mediante librerías de Python.

2 Desarrollo de la asignatura

La asignatura se imparte a lo largo de 15 semanas. Cada semana se estructura en sesiones de teoría (para asentar los conceptos y demostraciones matemáticas) y sesiones de laboratorio práctico en Python (donde el alumno implementará y resolverá los modelos estudiados).

2.1. SEMANA 1: Presentación y Conceptos Fundamentales

Contenidos:

- Presentación de la asignatura: guía docente, metodología y evaluación.
- Introducción al modelado matemático de optimización (variables, restricciones, objetivo).
- Preparación del entorno de trabajo en Python (Anaconda, Jupyter Notebooks, VS Code).
- Repaso de álgebra lineal y cálculo multivariante con NumPy.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender la estructura general del curso.
 - Configurar el entorno de desarrollo y familiarizarse con la manipulación de vectores y matrices en Python.
-

2.2. SEMANA 2: Optimización No Lineal Sin Restricciones

Contenidos:

- Condiciones necesarias y suficientes de primer y segundo orden para óptimos locales.
- Introducción al descenso de gradiente (Gradient Descent): fundamentación teórica y tasa de aprendizaje.
- Implementación en Python del descenso de gradiente para funciones cuadráticas.

Objetivos de aprendizaje:

- Caracterizar analíticamente los puntos críticos de una función multivariante.
 - Programar desde cero el algoritmo de descenso de gradiente y visualizar su convergencia.
-

2.3. SEMANA 3: Algoritmos de Descenso y Visualización Avanzada

Contenidos:

- El método de Newton para optimización sin restricciones: ventajas e inconvenientes (matriz Hessiana).
- Visualización de la convergencia y curvas de nivel en superficies 2D y 3D usando Matplotlib.
- Introducción a la resolución de problemas con el módulo `scipy.optimize`.

Objetivos de aprendizaje:

- Implementar y comparar la velocidad de convergencia del método de Newton frente al descenso de gradiente.
 - Crear gráficos interactivos tridimensionales para analizar el comportamiento de las trayectorias de optimización.
-

2.4. SEMANA 4: Análisis Convexo I - Conjuntos Convexos

Contenidos:

- Definición y propiedades de conjuntos convexos.
- Ejemplos clásicos: hiperplanos, semiespacios, poliedros y elipsoides.
- Operaciones que preservan la convexidad de conjuntos.

Objetivos de aprendizaje:

- Demostrar la convexidad de conjuntos matemáticos comunes.
 - Representar y verificar computacionalmente la intersección de semiespacios (poliedros) en Python.
-

2.5. SEMANA 5: Análisis Convexo II - Funciones Convexas

Contenidos:

- Definición de función convexa mediante combinaciones convexas.
- Propiedades del epígrafe. Caracterización de primer y segundo orden para funciones diferenciables.
- Operaciones que preservan la convexidad (suma, composición, supremo).

Objetivos de aprendizaje:

- Analizar la convexidad de funciones multivariantes mediante su matriz Hessiana.
- Entender el teorema fundamental: en optimización convexa, todo óptimo local es óptimo global.

2.6. SEMANA 6: Optimización con Restricciones y Condiciones KKT

Contenidos:

- Restricciones de igualdad y desigualdad. Multiplicadores de Lagrange.
- Condiciones necesarias de Fritz-John.
- Condiciones necesarias y suficientes de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).

Objetivos de aprendizaje:

- Resolver analíticamente problemas de optimización con restricciones sencillos usando las condiciones KKT.
 - Identificar puntos estacionarios, de mínimo y máximo bajo restricciones.
-

2.7. SEMANA 7: Dualidad Lagrangiana

Contenidos:

- Formulación del problema Dual de Lagrange.
- Propiedad de dualidad débil y el salto dual (dual gap).
- Teoremas de dualidad fuerte y condiciones de Slater bajo convexidad.
- Interpretación económica y geométrica de los multiplicadores duales.

Objetivos de aprendizaje:

- Formular analíticamente el problema dual de un problema de optimización primal dado.
 - Comprobar la dualidad fuerte en problemas convexos.
-

2.8. SEMANA 8: Programación Lineal, Cuadrática y CVXPY

Contenidos:

- Estructura de problemas LP (Programación Lineal) y QP (Programación Cuadrática).
- Introducción a la librería **CVXPY** para optimización convexa disciplinada (DCP).
- Formulación y resolución de problemas LP y QP con restricciones en CVXPY.

Objetivos de aprendizaje:

- Escribir y resolver problemas de optimización complejos de forma compacta utilizando CVXPY.
- Interpretar el estado del solver y recuperar variables primales y duales.

2.9. SEMANA 9: Optimización en Ciencia de Datos I - Regresión y SVM Lineal

Contenidos:

- Formulación de la regresión lineal por mínimos cuadrados y regularización Ridge/Lasso.
- El problema de clasificación binaria: Máquinas de Vectores de Soporte (SVM).
- Margen máximo para datos linealmente separables: formulación matemática primal.
- Resolución de SVM lineal utilizando CVXPY.

Objetivos de aprendizaje:

- Modelar y resolver algoritmos clásicos de aprendizaje automático como problemas de optimización convexa.
 - Representar gráficamente el hiperplano óptimo de separación y sus márgenes.
-

2.10. SEMANA 10: Optimización en Ciencia de Datos II - SVM Generalizada y Dualidad

Contenidos:

- Clasificación no separable: margen blando y variables de holgura (slack variables).
- Formulación Dual del clasificador SVM.
- Introducción al truco del Kernel para separación no lineal.
- Comparativa práctica entre la resolución directa en CVXPY y la librería `scikit-learn` (`sklearn.svm.SVC`).

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender la utilidad práctica de la dualidad en el contexto de SVM (ahorro computacional y kernels).
 - Resolver y clasificar conjuntos de datos no lineales simulados en Python.
-

2.11. SEMANA 11: Introducción a la Optimización en Redes

Contenidos:

- Teoría de Grafos: definiciones básicas, tipos de grafos (dirigidos, no dirigidos, bipartitos, valorados).
- Estructuras de datos de representación: matriz de adyacencia y lista de adyacencia.
- Introducción a **NetworkX** en Python: creación de grafos, importación de datos y visualización básica.

Objetivos de aprendizaje:

- Representar redes e infraestructura real mediante estructuras de grafos en Python.
 - Utilizar NetworkX para calcular propiedades topológicas básicas de la red.
-

2.12. SEMANA 12: Algoritmos de Caminos Mínimos

Contenidos:

- Problema del camino mínimo (Shortest Path).
- Algoritmo de Dijkstra para pesos no negativos.
- Algoritmo de Bellman-Ford y la detección de circuitos de longitud negativa.
- Algoritmo de Floyd-Warshall para caminos entre todos los pares de vértices.
- Resolución y visualización interactiva de rutas óptimas con NetworkX.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender la lógica y complejidad temporal de los principales algoritmos de caminos mínimos.
 - Diseñar soluciones de enrutamiento óptimo sobre redes de transporte simplificadas.
-

2.13. SEMANA 13: Problemas de Flujo en Redes

Contenidos:

- Conceptos de capacidades, flujos y conservación de flujo.
- Problema del Flujo Máximo: Algoritmo de Ford-Fulkerson y teorema de Max-Flow Min-Cut.
- Problema del Flujo a Coste Mínimo (Min-Cost Flow).
- Modelado de redes de distribución y logística en Python.

Objetivos de aprendizaje:

- Resolver problemas de transporte de recursos minimizando costes o maximizando el rendimiento de la red.

- Graficar flujos y capacidades de forma intuitiva en diagramas de red.
-

2.14. SEMANA 14: Problemas de Emparejamiento (Matching)

Contenidos:

- Definición de emparejamiento (matching), emparejamiento máximo y emparejamiento perfecto.
- Grafos bipartitos y el algoritmo de emparejamiento de margen máximo.
- Relación entre emparejamientos y flujos de red.
- Problema de la asignación óptima de tareas y recursos.

Objetivos de aprendizaje:

- Formular problemas de asignación como emparejamientos máximos.
 - Utilizar los solvers especializados de NetworkX para emparejamiento en grafos bipartitos.
-

2.15. SEMANA 15: Rutas y Recorridos (Tours) y Cierre

Contenidos:

- Ciclos eulerianos y el problema del Cartero Chino.
- Ciclos hamiltonianos y el problema del Viajante de Comercio (TSP). Heurísticas de aproximación.
- Implementación de algoritmos heurísticos en Python.
- Repaso y cierre del curso.

Objetivos de aprendizaje:

- Diferenciar la complejidad computacional entre recorridos eulerianos (polinomiales) y hamiltonianos (NP-difíciles).
- Aplicar heurísticas prácticas para aproximar rutas óptimas de reparto o distribución logística.